Lyd og vibrationer i en tank med brændselsolie – væskebelastning

En pumpe i en tank med brændselsolie sætter både olien og tankens vægge i svingninger, og en del af energien slipper ud som luftlyd. Når væggen har olie på den ene side, opfører den sig helt anderledes, end når den kun er omgivet af luft: olien svinger med og gør væggen „tungere", egenfrekvenserne falder, og udstrålingen ændres. Det var emnet for mit individuelle kursus ved Procesteknisk Institut. Siden har to interaktive figurer om væskebelastede plader.

> DTH, individuelt kursus ved Procesteknisk Institut (1988), 6 point: Målinger af lyd og vibrationer inde i og uden for en tank med brændselsolie og en pumpe, og hvordan væskebelastning af tankens sider påvirkede deres svingninger og udstråling. Undersøgelsen støttede en anden students eksamensprojekt.

Kurset

I industrien og energiforsyningen er tanke, beholdere og rør med pumper overalt – fra lagertanke til brændselsolie i kraftværker og på skibe til mejerier, bryggerier og kemiske fabrikker. De er ofte en væsentlig støjkilde, og vibrationerne kan føre til udmattelse af svejsninger og ophæng. Et individuelt kursus på DTH var et selvstændigt studium med en vejleder ved et institut; dette tog form af en eksperimentel undersøgelse, der skulle give data og forståelse til en anden students eksamensprojekt. Opgaven var at måle lyden og vibrationerne både inde i olien og uden for tanken og at forstå, hvad olien gør ved væggenes svingninger og lydudstråling. Siden her gennemgår den fysik, der ligger bag.

Pumpen som kilde

En centrifugalpumpe giver trykpulsationer i væsken ved vingepasserfrekvensen $f = N_{\text{vinger}} \cdot n$ og dens harmoniske, hvor n er omdrejninger pr. sekund, og et bredbåndet bidrag fra turbulens og eventuelt kavitation. Samtidig sender motor og pumpehus vibrationer ud gennem fundament og rørtilslutninger. Energien når altså tankens vægge ad tre veje: som *væskebåren lyd* gennem væsken, som *strukturlyd* gennem metal og ophæng, og som luftlyd udefra. Et af målene med målinger inde og ude er at finde ud af, hvilken vej der dominerer – for det afgør, hvilken støjbekæmpelse der virker (se maskinstøj).

Svingende plader

En tankvæg er i første tilnærmelse en plade, der svinger med bøjningsbølger. Deres fart afhænger af frekvensen – bøjningsbølger er dispersive:

$$c_B = \sqrt{\omega}\left(\frac{B}{m''}\right)^{1/4}, \qquad B = \frac{E h^3}{12(1-\nu^2)}, \qquad m'' = \rho_p h$$

For en rektangulær, simpelt understøttet plade med siderne a og b er egenfrekvenserne

$$f_{mn} = \frac{\pi}{2}\sqrt{\frac{B}{m''}}\left[\left(\frac{m}{a}\right)^2 + \left(\frac{n}{b}\right)^2\right]$$

og modeformen er $\sin(m\pi x/a)\sin(n\pi y/b)$. Ved hver egenfrekvens kan pladen svinge kraftigt, og det er her, pumpens toner er farlige: falder en vingepasserfrekvens tæt på en egenfrekvens, bliver vibrationerne store.

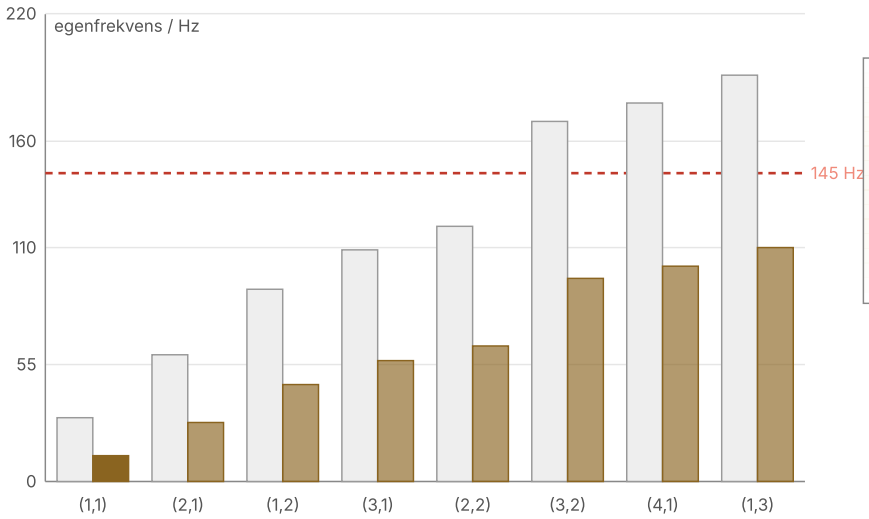
Væskebelastning

Når pladen svinger, må den skubbe det omgivende medie frem og tilbage. I luft er det ubetydeligt, men olie er omkring 700 gange tættere end luft (vand 800 gange), og en svingende tankvæg må flytte en del af olien med sig. Under koincidensfrekvensen, hvor bøjningsbølgerne er langsommere end lyden i væsken, kan væsken ikke stråle energien væk; i stedet svinger et lag væske med som en *medsvingende masse*. For en mode med bølgetallet k_p i pladen er den medsvingende masse pr. arealenhed (for $k_p \gg k$ i væsken) omtrent ρ_f / k_p pr. belastet side, og egenfrekvensen falder til

$$f_{\text{våd}} \approx \frac{f_{\text{tør}}}{\sqrt{1 + \dfrac{\rho_f}{m''\,k_p}}}, \qquad k_p = \pi\sqrt{\left(\frac{m}{a}\right)^2 + \left(\frac{n}{b}\right)^2}$$

De laveste moder, der har lange bølgelængder og derfor små k_p, påvirkes mest – i en tynd ståltank med olie kan deres frekvens falde til under det halve. Væsken dæmper desuden svingningerne, og når tanken er lukket, kobles væggenes moder sammen med væskens egne akustiske moder (stående bølger i væsken) til et samlet system. Det er derfor, en tom og en fyldt tank lyder så forskelligt, når man banker på dem.

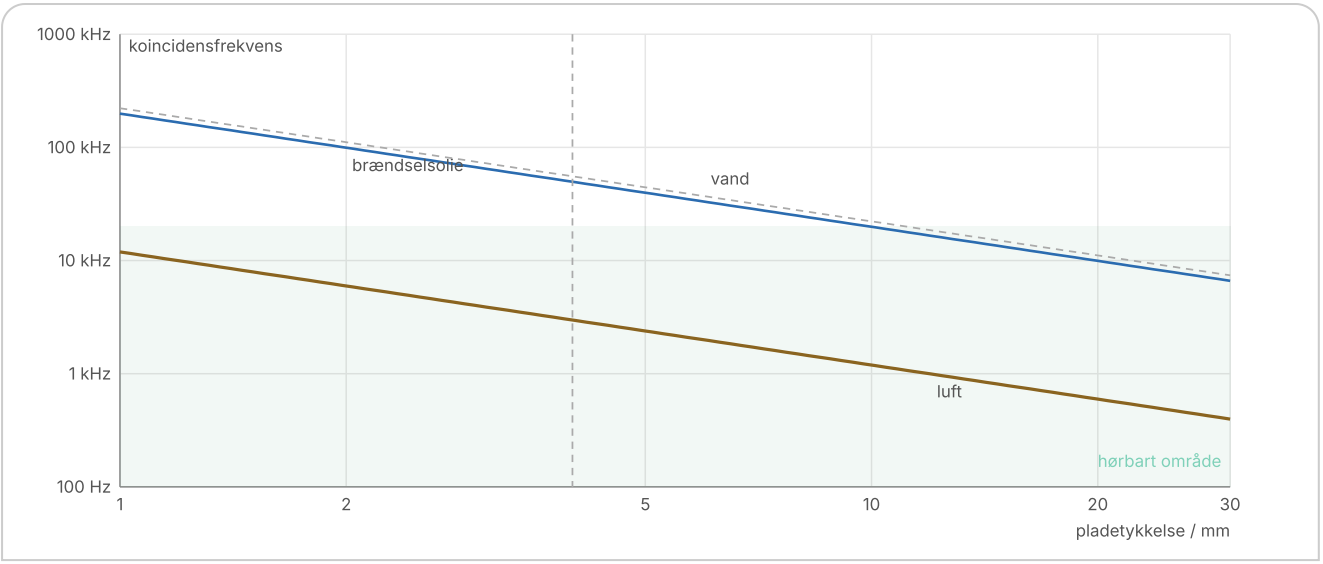
Plade i luft og olie



Udstråling og koincidens

Hvor meget lyd en svingende plade udstråler, beskrives ved udstrålingsgraden $\sigma = W/(\rho c S \langle v^2 \rangle)$: forholdet mellem den udstrålede effekt og den effekt, et stort stempel med samme middelhastighed ville udstråle. Over koincidensfrekvensen, hvor bøjningsbølgerne er hurtigere end lyden i mediet, er $\sigma \approx 1$ – pladen stråler effektivt. Under koincidens ophæver naboområder, der svinger i modfase, hinanden, og kun kanter og hjørner stråler; σ er langt mindre end 1.

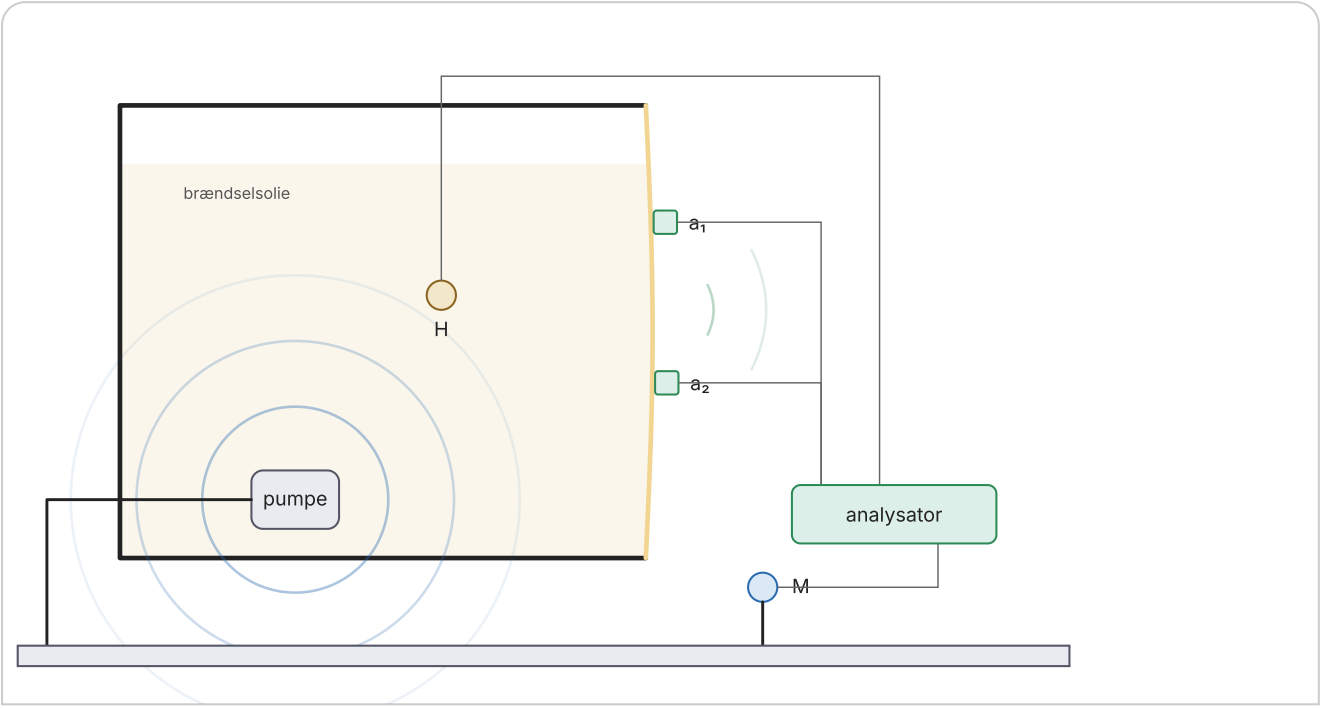
Koincidensfrekvensen er $f_c = \frac{c^2}{2\pi}\sqrt{\frac{m''}{B}}$ og afhænger af kvadratet på lydens hastighed i mediet. Lyden går omkring 1400 m/s i brændselsolie – godt 4 gange hurtigere end i luft – så koincidensfrekvensen på oliesiden ligger omkring 17 gange højere. En stålplade på 4 mm har $f_c \approx 3$ kHz mod luft, men omkring 50 kHz mod olie. På oliesiden er pladen altså næsten altid under koincidens: den stråler dårligt ind i olien, men olien belaster den kraftigt. På luftsiden er det omvendt – over 3 kHz stråler den samme plade effektivt ud i rummet. Det gør det vigtigt at måle både inde og ude.



Målinger inde og ude

Inde i olien måles lyden med hydrofoner – piezoelektriske tryktransducere, der kan nedsænkes i væsken. På væggene måles vibrationerne med accelerometre, og uden for tanken lydtrykket eller lydintensiteten med mikrofoner. Med en tokanals-analysator kan man finde overføringsfunktioner og kohærens mellem pumpens vibrationer, trykket i olien, væggens acceleration og lyden udenfor (se signalanalyse). Ud fra den målte acceleration og lydeffekt kan man bestemme væggens udstrålingsgrad, og ved at sammenligne den tomme og den fyldte tank ser man væskebelastningens virkning direkte: egenfrekvenserne flytter sig nedad, og forholdet mellem vibration og udstrålet lyd ændres.

Målingerne skal fortolkes med omtanke. Accelerometerets egen masse belaster en tynd plade; hydrofonens placering i forhold til de stående bølger i olien betyder meget; og luftlyden udenfor indeholder både lyd fra tanken og fra pumpens motor.



Siden 1989

- **Koblet FEM/BEM:** Struktur og væske beregnes i dag samlet med finite element-modeller for tanken og boundary element- eller FEM-modeller for væsken – samme teknik bruges til ubåde, skibsskrog og brændstoftanke i fly.
- **Laservibrometri:** Svingningsformer måles kontaktløst med scannende laser-dopplervibrometre, så accelerometrenes masse ikke forstyrrer.
- **Tilstandsovervågning af pumper:** Vibrations- og hydrofonmålinger bruges løbende til at opdage kavitation og slid, før pumpen svigter.
- **Seismisk og sloshing-analyse:** Væskens bevægelse i store tanke under jordskælv – en lavfrekvent udgave af samme kobling mellem væske og væg – er i dag en fast del af designet af lagertanke.

Læs mere

- Frank Fahy og Paolo Gardonio: *Sound and Structural Vibration: Radiation, Transmission and Response* (2. udg., Academic Press 2007)
- Lothar Cremer, Manfred Heckl og Björn A. T. Petersson: *Structure-Borne Sound* (3. udg., Springer 2005)
- M. C. Junger og D. Feit: *Sound, Structures, and Their Interaction* (2. udg., MIT Press 1986)